



TERCERAS DE CALCULO DIFERENCIAL

1.- Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{30 - 4x - 2x^2}{x + 6}, & x < 4, x \neq -6 \\ \sqrt[3]{(x-5)(x-8)^2}, & x > 4 \end{cases}$$

Determine las ecuaciones de las asíntotas a la gráfica de f y bosqueje su gráfica.

2.- a) Analice la veracidad del enunciado “ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ ($L \neq 0$) y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ no existe, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x)$ no existe ”

b) Use la definición de límite para demostrar que $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{|x-2|-2}{5-x} \right] \frac{1}{\sqrt{6-x}} = -\frac{1}{2}$

3.- Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x+a}{x+3}, & -1 < x < b-1 \\ bx-5, & b-1 < x < 4 \\ x^2+9a, & 4 < x < 5 \end{cases}$$

Hallar las constantes a y b para que existan los límites en los puntos $b-1$ y 4 .

4.- Calcular si existen los límites

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}} + \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x}}{x^2} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - x - 2}} \right)$

5.- Determinar (si existen) las asíntotas de la función f .

$$f(x) = \begin{cases} (x^3 - 3x^2 - 24x + 80)^{1/3}, & x > 2 \\ \frac{x^2 + 2x + 4}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}, & x \leq 2 \end{cases}$$

1.- Usando la definición de límite, demostrar que:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{2x^2 - 5x + 2} = -1$

b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{|x-3| - |x+2|}{|x+1|} = -1$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{x+1}{x} x^2 - 5}{2x^3 + 6} = -\frac{1}{22}$

d) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2}$

2.- Calcular si existen los límites

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left[\frac{1 - \cos x}{\sin x \cos x} + \operatorname{sen} x - \operatorname{tag} x \right] \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1}{3x - \pi} (\csc x - \cot x - \sqrt{3})$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan\left(\frac{\pi x}{8} + \frac{\pi}{4}\right) - \cos \frac{\pi x}{2} + \csc x - \cot x}{x} = -1 \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x \sqrt[3]{x^2 - 1} - 6}{3 - x}$$

1.- Analice la veracidad de los enunciados, justificando su respuesta

$$\text{a) Si } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{ax^2 + x} - x}{x} = 1, \quad (a > 0) \Rightarrow a = 4$$

$$\text{b) Sea } f(x) = \begin{cases} -4, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z} \\ 1, & x \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \text{y } x_0 \text{ es punto de acumulación del } D_f \text{ entonces} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ existe}$$

$$\text{c) Sea } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{|x^2 - \lceil \frac{x}{2} \rceil + 1|} - |x|}{|x^2 - \lfloor -x \rfloor - 3x} \text{ existe}$$

2.- Calcular si existen los límites siguientes

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}} + \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x}}{x^2} \right)$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sec(2\pi x) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{3}\right) - \operatorname{Tan}\left(\frac{\pi x}{12}\right)}{x^2 + 6x - 27}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - 2x + 4} + x \right)$$

$$\text{3.- a) Use la definición de límite para demostrar que } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\lceil \frac{x+1}{x} \rceil x^2 - 5}{2x + 6} = -\frac{1}{10}$$

$$\text{b) Si } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{x^3 + (2a+b)x^2 + (a^2 + 2ab)x + a^2b}{x+a}} - x \right) = k \text{ donde } k > 0. \text{ Hallar}$$

1.- a) Analice la veracidad de los enunciados, justificando su respuesta

$$\text{i) Si } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \text{ entonces } f(x) \leq g(x) \quad \forall x \text{ en una vecindad reducida de } x_0.$$

$$\text{ii) Sea } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L, \quad (L \neq 0)$$

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{ no existe entonces } \lim_{x \rightarrow 0} (fg)(x) \text{ no existe}$$

b) Use la definición de límite para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left\lfloor \frac{|x-2|-2}{5-x} \right\rfloor \frac{1}{\sqrt{6-x}} = -\frac{1}{2}$$

2.- Calcular si existen los siguientes límites

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x} \quad & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \operatorname{sen} x - \cos x}{1 + \operatorname{sen} x - \cos x} + \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4} \right) \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow (r+1)} \frac{r \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} x - x \operatorname{sen}(r+1)}{r \cos x + \cos x - x \cos(r+1)} \end{aligned}$$

3.- Una circunferencia de radio 4. $L_1(d)$ y $L_2(d)$ son las longitudes de 2 cuerdas a las distancias de d y

$$\frac{1}{2} (4 + d) \text{ del centro respectivamente donde } 0 < d < 4, \quad \text{Hallar } \lim_{d \rightarrow 4} \frac{L_2(d)}{L_1(d)}$$

$$4.- \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} \frac{2x-3}{x^2+4x} & , x \in [1, 3) \\ 2x + \sqrt{x+1} & , x \in [3, 8) \end{cases}$$

Hallar la función inversa de f , en caso exista

1.- a) Use la definición para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{1-\sqrt{4-x}} = 2 \quad \text{b) Si } \lim_{a \rightarrow b} \frac{f(a+x)}{\sqrt{a+x}-\sqrt{b+x}} = 12\sqrt{b+x}$$

$$\lim_{a \rightarrow b} \frac{g(a+x)}{\sqrt[3]{b+x}-\sqrt[3]{a+x}} = 9\sqrt[3]{(b+x)^2} \quad \text{calcular } \lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(a+b+x)}{g(a+b+x)}$$

2.- Calcular si existen los límites siguientes.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x - \cos \frac{4}{3} x}{2 \cos\left(\frac{4}{3} x\right) - 1} = 0 \quad & \text{c) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{x-2} + 1 - x + \sqrt{x^2 - 2x - 2}}{\sqrt{3x+7} - 4} \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{sen}\left(2\pi x + \pi \frac{x}{8}\right) + \cos \frac{\pi x}{2} \cos 2\pi x + \cos\left(\frac{\pi x}{8}\right)}{(x^2 + 4x - 12) \cos 2\pi x \cos\left(\frac{\pi x}{8}\right)} \end{aligned}$$

3.- Determinar (si existen) las asíntotas de la función f .

$$f(x) = \begin{cases} \left(x^3 - 3x^2 - 24x + 80\right)^{1/3}, & x > 2 \\ \frac{x^2 + 2x + 4}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}, & x \leq 2 \end{cases} \quad \text{Interprete geoméricamente}$$

1.- Sea f definida mediante
$$f(x) = \begin{cases} 2 - \sqrt{4-x} & , \quad x < 4 \\ \frac{x - \sqrt{x^2 - 8x}}{2} & , \quad x > 8 \end{cases}$$

Hallar si existe f^{-1} . En caso afirmativo determine si se puede obtener $f^{-1}([0,1])$.

2.- Calcule (si existen) los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow n+m} \frac{(n+m)\operatorname{sen}x - x\operatorname{sen}(n+m)}{(n+m)\cos x - x\cos(n+m)}$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\operatorname{sen}\sqrt{x+2} - \operatorname{sen}\sqrt{x})$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{\cos 2x}}{x\operatorname{sen}x}$

3.- a) Use la definición de límite para demostrar que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{8}{\sqrt{6-x}} = 4$

b) Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(8x^3 - x + 4)^{1/3}}{4x^n - 2x^{n-1}} = L$; $(L \neq 0)$, hallar L .

4.- Dada la recta $L: y - 3x = 5$, M es la intersección de L con el eje Y , P es un punto de L con abscisa positiva. En el triángulo $\overline{OMP}$ se traza la altura MH ($H \in \overline{OP}$), si la abscisa del punto P tiende a $+\infty$, hallar el valor límite del inradio del triángulo rectángulo $\overline{OMH}$.